

Correction de la feuille de TD n°16

Géométrie plane

Repères du plan et coordonnées

1 Exercice

★★★

Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ les vecteurs

$$\vec{u} \begin{pmatrix} m+3 \\ m+1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ m-1 \end{pmatrix}$$

forment-ils une base du plan ? une base orthogonale du plan ?

Correction —————

Base du plan. $(\vec{u}, \vec{v})$ forme une base du plan si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, i.e. $[\vec{u}, \vec{v}] \neq 0$:

$$\begin{aligned} [\vec{u}, \vec{v}] &= (m+3)(m-1) - (-3)(m+1) \\ &= m^2 + 2m - 3 + 3m + 3 \\ &= m^2 + 5m. \end{aligned}$$

Donc

$$[\vec{u}, \vec{v}] = 0 \iff m = 0 \text{ ou } m = -5.$$

$(\vec{u}, \vec{v})$ forme une base du plan si et seulement si $m \notin \{0, -5\}$.

Base orthogonale. $(\vec{u}, \vec{v})$ forme une base orthogonale si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= -3(m+3) + (m-1)(m+1) \\ &= -3m - 9 + m^2 - 1 \\ &= m^2 - 3m - 10. \end{aligned}$$

Donc

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff m = 5 \text{ ou } m = -2.$$

Ces deux valeurs n'appartiennent pas à $\{0, -5\}$, donc $(\vec{u}, \vec{v})$ forme une base orthogonale du plan si et seulement si $m = 5$ ou $m = -2$.

2 Exercice

★★★

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan. Montrer que si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux alors ils sont non colinéaires.

Correction —————

Supposons par l'absurde que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux et colinéaires. Comme ils sont colinéaires et non nuls, il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tel que $\vec{v} = \lambda \vec{u}$. Alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\lambda \vec{u}) = \lambda \|\vec{u}\|^2.$$

Comme $\vec{u} \neq \vec{0}$, $\|\vec{u}\|^2 > 0$, et comme $\lambda \neq 0$, on obtient $\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0$, ce qui contredit l'orthogonalité. Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires.

3 Exercice – Changement de base

★★★

On se place dans le plan, rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On considère le point $\Omega(1; -1)$ ainsi que les vecteurs

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$ est un repère. Est-il orthonormal ?
2. Soit $\vec{w}$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Donner ses coordonnées dans le repère $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$.

Correction —————

1. On calcule $[\vec{u}, \vec{v}] = 7 \neq 0$, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires et $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$ est un repère.
Il n'est pas orthonormal : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \neq 0$ donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas orthogonaux.

2. Première rédaction.

On cherche $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\vec{w} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$, soit :

$$\begin{cases} \alpha - 2\beta = -3 \\ 2\alpha + 3\beta = -3. \end{cases}$$

De la première équation : $\alpha = 2\beta - 3$. En substituant dans la seconde : $4\beta - 6 + 3\beta = -3$, soit $7\beta = 3$, donc $\beta = \frac{3}{7}$ et $\alpha = \frac{6}{7} - 3 = -\frac{15}{7}$.

Les coordonnées de $\vec{w}$ dans le repère $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$ sont $\begin{pmatrix} -\frac{15}{7} \\ \frac{3}{7} \end{pmatrix}$.

Deuxième rédaction.

La matrice de passage de $(\vec{i}, \vec{j})$ vers $(\vec{u}, \vec{v})$ est $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. On a $\det(P) = 7$ donc P est inversible et :

$$P^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les coordonnées de $\vec{w}$ dans $(\vec{u}, \vec{v})$ sont données par $P^{-1}X$ où $X = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$ est le vecteur des coordonnées de $\vec{w}$ dans $(\vec{i}, \vec{j})$:

$$P^{-1}X = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -15 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{15}{7} \\ \frac{3}{7} \end{pmatrix}.$$

4 Exercice

★★★

Soit $t \in [0; 2\pi[$. On considère les vecteurs du plan

$$\vec{u}_t \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}_t \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

- Montrer que la famille $(\vec{u}_t, \vec{v}_t)$ forme une base orthonormée du plan.
- Soit $\vec{w}$ un vecteur du plan. On note $\vec{w} = a\vec{u}_t + b\vec{v}_t$ la décomposition de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{u}_t, \vec{v}_t)$.
Montrer que $\vec{w} \cdot \vec{u}_t = a$ et $\vec{w} \cdot \vec{v}_t = b$.

Correction _____

- On calcule :

$$\vec{u}_t \cdot \vec{v}_t = \cos t \cdot (-\sin t) + \sin t \cdot \cos t = 0,$$

donc $\vec{u}_t$ et $\vec{v}_t$ sont orthogonaux. De plus $\|\vec{u}_t\|^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ et $\|\vec{v}_t\|^2 = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$, donc $\vec{u}_t$ et $\vec{v}_t$ sont unitaires. Enfin $[\vec{u}_t, \vec{v}_t] = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \neq 0$, donc $(\vec{u}_t, \vec{v}_t)$ est une base orthonormée directe du plan.

- On écrit $\vec{w} = a\vec{u}_t + b\vec{v}_t$. Par bilinéarité du produit scalaire :

$$\vec{w} \cdot \vec{u}_t = a\|\vec{u}_t\|^2 + b(\vec{v}_t \cdot \vec{u}_t) = a \cdot 1 + b \cdot 0 = a,$$

$$\vec{w} \cdot \vec{v}_t = a(\vec{u}_t \cdot \vec{v}_t) + b\|\vec{v}_t\|^2 = a \cdot 0 + b \cdot 1 = b.$$

5 Exercice – Coordonnées polaires

★★★

- Déterminer les coordonnées cartésiennes des points de coordonnées polaires :

$$(3, \pi), \quad (1, 0) \quad \left(1, \frac{\pi}{2}\right), \quad \left(4, \frac{\pi}{6}\right) \text{ et } (1, 1)$$

- Déterminer les coordonnées polaires des points de coordonnées cartésiennes :

$$(1, 1), \quad (1, -1) \quad \left(1, \sqrt{3}\right) \text{ et } (5, 7)$$

Correction _____

- On utilise $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$.

- ▷ $(3, \pi)$: $x = 3 \cos \pi = -3$, $y = 3 \sin \pi = 0$.
Coordonnées cartésiennes : $(-3, 0)$.
- ▷ $(1, 0)$: $x = \cos 0 = 1$, $y = \sin 0 = 0$.
Coordonnées cartésiennes : $(1, 0)$.
- ▷ $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$: $x = \cos \frac{\pi}{2} = 0$, $y = \sin \frac{\pi}{2} = 1$.
Coordonnées cartésiennes : $(0, 1)$.
- ▷ $\left(4, \frac{\pi}{6}\right)$: $x = 4 \cos \frac{\pi}{6} = 2\sqrt{3}$, $y = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 2$.
Coordonnées cartésiennes : $(2\sqrt{3}, 2)$.

▷ $(1, 1)$: $x = \cos 1$, $y = \sin 1$. Coordonnées cartésiennes : $(\cos 1, \sin 1)$.

- On utilise $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\cos \theta = \frac{x}{\rho}$ et $\sin \theta = \frac{y}{\rho}$.

▷ $(1, 1)$: $\rho = \sqrt{2}$, $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $\theta = \frac{\pi}{4}$ convient.

Coordonnées polaires : $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$.

▷ $(1, -1)$: $\rho = \sqrt{2}$, $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $\theta = \frac{7\pi}{4}$ convient.

Coordonnées polaires : $(\sqrt{2}, \frac{7\pi}{4})$.

▷ $(1, \sqrt{3})$: $\rho = 2$, $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{3}$ convient.

Coordonnées polaires : $(2, \frac{\pi}{3})$.

▷ $(5, 7)$: $\rho = \sqrt{74}$, $\cos \theta = \frac{5}{\sqrt{74}} > 0$ et $\sin \theta = \frac{7}{\sqrt{74}}$, donc $\theta = \arctan(\frac{7}{5})$ convient.

Coordonnées polaires : $(\sqrt{74}, \arctan(\frac{7}{5}))$.

Généralités**6** Exercice

★★★

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plans. Déterminer l'angle orienté entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Correction _____

On a $\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{26}$. On calcule :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -6 \text{ et } [\vec{u}, \vec{v}] = 4.$$

Soit $\theta = (\vec{u}, \vec{v}) \in [0; 2\pi[$. On a :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{-6}{\sqrt{2} \sqrt{26}} = \frac{-6}{\sqrt{52}} = \frac{-3}{\sqrt{13}} < 0$$

et

$$\sin \theta = \frac{[\vec{u}, \vec{v}]}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{4}{\sqrt{52}} = \frac{2}{\sqrt{13}}.$$

Comme $\theta \in]\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}[$, on ne peut pas passer à $\arctan$ directement.

On pose $\theta' = \pi - \theta \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

Or

$$\cos \theta' = \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{13}}$$

et

$$\sin \theta' = \sin(\pi - \theta) = \sin \theta = \frac{2}{\sqrt{13}}.$$

Ainsi, $\theta' = \arctan(\frac{2}{3})$ et donc $\theta = \pi - \arctan(\frac{2}{3})$.

7 Exercice – Formule d'Al-Kashi

★★★

Soit ABC un triangle quelconque. On note a, b, c les longueurs respectives de BC, AC, AB et p son demi-périmètre.

1. Développer $(\vec{BA} + \vec{AC}) \cdot (\vec{BA} + \vec{AC})$ puis en déduire que

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC}).$$

Il s'agit de la *formule d'Al-Kashi*.

2. Montrer que $[\vec{AB}, \vec{AC}]^2 + (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2 = b^2 c^2$, puis en déduire que l'aire du triangle ABC vaut

$$\mathcal{A}_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Il s'agit de la *formule de Héron*.

Correction —————

1. On développe :

$$\begin{aligned} & (\vec{BA} + \vec{AC}) \cdot (\vec{BA} + \vec{AC}) \\ &= \|\vec{BA}\|^2 + 2\vec{BA} \cdot \vec{AC} + \|\vec{AC}\|^2. \end{aligned}$$

Or $\vec{BA} + \vec{AC} = \vec{BC}$, donc le membre de gauche vaut $\|\vec{BC}\|^2 = a^2$.

De plus $\|\vec{BA}\| = c$, $\|\vec{AC}\| = b$, et :

$$\vec{BA} \cdot \vec{AC} = -\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -bc \cos(\widehat{BAC}).$$

On obtient donc $a^2 = c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC}) + b^2$.

2. D'après la proposition du cours,

$$[\vec{AB}, \vec{AC}]^2 + (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2 = \|\vec{AB}\|^2 \|\vec{AC}\|^2 = b^2 c^2.$$

L'aire du triangle vaut

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]| = \frac{1}{2} bc \sin(\widehat{BAC})$$

(avec $\widehat{BAC} \in [0, \pi]$ donc $\sin(\widehat{BAC}) \geq 0$). On a :

$$\begin{aligned} \sin^2(\widehat{BAC}) &= 1 - \cos^2(\widehat{BAC}) \\ &= 1 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)^2 \\ &= \frac{4b^2 c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2}{4b^2 c^2}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{4} \sqrt{4b^2 c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2}.$$

On factorise à l'aide des identités remarquables :

$$\begin{aligned} & 4b^2 c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2 \\ &= (2bc - (b^2 + c^2 - a^2))(2bc + (b^2 + c^2 - a^2)) \\ &= (a^2 - (b - c)^2)((b + c)^2 - a^2) \\ &= (a - b + c)(a + b - c)(b + c - a)(b + c + a). \end{aligned}$$

En posant $p = \frac{a+b+c}{2}$, on a $a + b + c = 2p$, $a + b - c = 2(p - c)$, $a - b + c = 2(p - b)$ et $b + c - a = 2(p - a)$. Donc :

$$4b^2 c^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2 = 16p(p-a)(p-b)(p-c),$$

et finalement $\mathcal{A} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

8 Exercice – Théorème de Ménélaüs ★★★

Soit ABC un triangle et $A' \in (BC)$, $B' \in (CA)$, $C' \in (AB)$ des points distincts des sommets.

Montrer que A' , B' et C' sont alignés si, et seulement si :

$$\frac{A'B}{A'C} \cdot \frac{B'C}{B'A} \cdot \frac{C'A}{C'B} = 1$$

Correction —————

On se place dans le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AC})$. Les sommets ont pour coordonnées $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, 1)$.

Puisque $A' \in (BC)$, il existe $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ tel que $A'(1 - a, a)$. De même $B'(0, 1 - b)$ avec $b \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, et $C'(c, 0)$ avec $c \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

On calcule les rapports algébriques :

$$\frac{\overrightarrow{A'B}}{\overrightarrow{A'C}} = -\frac{1-a}{a}, \quad \frac{\overrightarrow{B'C}}{\overrightarrow{B'A}} = -\frac{1-b}{b}, \quad \frac{\overrightarrow{C'A}}{\overrightarrow{C'B}} = -\frac{c}{1-c}.$$

A' , B' , C' alignés. On a :

$$[\vec{A'B'}, \vec{A'C'}] = 0.$$

On calcule $\vec{A'B'} = (-a, b - (1 - a)) = (-a, a + b - 1)$ et $\vec{A'C'} = (c - a, a - 1)$. Donc :

$$\begin{aligned} [\vec{A'B'}, \vec{A'C'}] &= -a(a - 1) - (a + b - 1)(c - a) \\ &= a(1 - a) - (a + b - 1)(c - a) \\ &= a - a^2 - (ac - a^2 + bc - ab - c + a) \\ &= a - a^2 - ac + a^2 - bc + ab + c - a \\ &= c + ab - ac - bc. \end{aligned}$$

Donc :

$$A', B', C' \text{ alignés} \iff c + ab - ac - bc = 0.$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} \frac{\overrightarrow{A'B}}{\overrightarrow{A'C}} \cdot \frac{\overrightarrow{B'C}}{\overrightarrow{B'A}} \cdot \frac{\overrightarrow{C'A}}{\overrightarrow{C'B}} &= \left(-\frac{1-a}{a}\right) \left(-\frac{1-b}{b}\right) \left(-\frac{c}{1-c}\right) \\ &= -\frac{(1-a)(1-b)c}{ab(1-c)}. \end{aligned}$$

Ce produit vaut 1 si et seulement si

$$(1 - a)(1 - b)c = -ab(1 - c),$$

soit :

$$\begin{aligned} c(1 - a - b + ab) &= -ab + abc \\ \iff c - ac - bc + abc &= -ab + abc \\ \iff c + ab - ac - bc &= 0. \end{aligned}$$

Les deux conditions sont donc équivalentes, ce qui conclut la démonstration.

9 Exercice

★★★

Soit $ABCD$ un parallélogramme. Montrer que

$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2.$$

Correction —————

Puisque $ABCD$ est un parallélogramme, on a

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \text{ et } \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB}.$$

On calcule :

$$\begin{aligned} AC^2 + BD^2 &= \|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\|^2 + \|\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= \|\overrightarrow{AB}\|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \|\overrightarrow{BC}\|^2 \\ &\quad + \|\overrightarrow{BC}\|^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \|\overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= 2\|\overrightarrow{AB}\|^2 + 2\|\overrightarrow{BC}\|^2 \\ &= AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé $CD = AB$ et $DA = BC$ (côtés opposés d'un parallélogramme).

Droites et cercles du plan

10 Exercice – Pour réviser le cours...

★★★

Pour chacune des droites ci-dessous, déterminer une équation cartésienne, une représentation paramétrique, ainsi qu'un vecteur normal et un vecteur directeur.

1. La droite d'équation cartésienne $2x - y + 3 = 0$.
2. La droite passant par les points $A(1, 2)$ et $B(5, 10)$.
3. La droite orthogonale à la précédente et passant par $C(-1, 3)$.
4. La droite passant par $D(1, 1)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Correction —————

1. La droite $2x - y + 3 = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. En prenant

$x = 0$, on obtient $y = 3$, donc $A(0, 3) \in \mathcal{D}$. Une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = 3 + 2\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

2. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur, donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal. Une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 1 + 4\lambda \\ y = 2 + 8\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Équation cartésienne :

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \mathcal{D} &\iff [\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}] = 0 \\ &\iff 8(x - 1) - 4(y - 2) = 0 \\ &\iff 2x - y = 0. \end{aligned}$$

3. La droite orthogonale à la précédente a pour vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$ et vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$. Elle passe par $C(-1, 3)$.

Représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -1 + 2\lambda \\ y = 3 - \lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Équation cartésienne :

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \mathcal{D} &\iff \overrightarrow{CM} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\iff 4(x + 1) + 8(y - 3) = 0 \\ &\iff x + 2y - 5 = 0. \end{aligned}$$

4. La droite passe par $D(1, 1)$ et a pour vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, donc vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Équation cartésienne :

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \mathcal{D} &\iff \overrightarrow{DM} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\iff (x - 1) - 2(y - 1) = 0 \\ &\iff x - 2y + 1 = 0. \end{aligned}$$

Représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 1 + \lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

11 Exercice

★★★

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $M(a, b)$ sur la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $x - 2y = 0$.

Correction —

La droite $\mathcal{D}$ a pour vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et passe par l'origine.

On cherche $H(x, y)$ tel que $H \in \mathcal{D}$ et $\overrightarrow{HM} \cdot \vec{u} = 0$, soit :

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ \overrightarrow{HM} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2y \\ 2(a - x) + (b - y) = 0 \end{cases}$$

Il vient, $y = \frac{2a+b}{5}$ et $x = \frac{2(2a+b)}{5}$.

Le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$ est

$$H \left(\frac{2(2a+b)}{5}, \frac{2a+b}{5} \right).$$

12 Exercice

★★★

Soit $A(3, 1)$ et $\mathcal{D}$ la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$.

- Donner une équation cartésienne de $\mathcal{D}$.
- Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ et passant par le point A .
- On note H le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$. Déterminer les coordonnées de H .
- On note A' le symétrique de A par rapport à $\mathcal{D}$. Déterminer les coordonnées de A' .

Correction —

- Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, donc un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Pour $t = 0$, le point $O'(0, 1) \in \mathcal{D}$. L'équation cartésienne est :

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \mathcal{D} &\iff \overrightarrow{O'M} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\iff 3x - 2(y - 1) = 0 \\ &\iff 3x - 2y + 2 = 0. \end{aligned}$$

- $\mathcal{D}'$ est perpendiculaire à $\mathcal{D}$ donc a pour vecteur directeur $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et passe par $A(3, 1)$:

$$\begin{cases} x = 3 + 3\lambda \\ y = 1 - 2\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- H est l'intersection de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$. On injecte le paramétrage de $\mathcal{D}'$ dans l'équation de $\mathcal{D}$:

$$\begin{aligned} 3(3 + 3\lambda) - 2(1 - 2\lambda) + 2 &= 0 \\ \iff 9 + 9\lambda - 2 + 4\lambda + 2 &= 0 \\ \iff 13\lambda &= -9 \\ \iff \lambda &= -\frac{9}{13}. \end{aligned}$$

$$\text{Donc } H \left(3 - \frac{27}{13}, 1 + \frac{18}{13} \right) = H \left(\frac{12}{13}, \frac{31}{13} \right).$$

- H est le milieu de $[AA']$, donc $A' = 2H - A$:

$$A' = \left(\frac{24}{13} - 3, \frac{62}{13} - 1 \right) = \left(-\frac{15}{13}, \frac{49}{13} \right).$$

13 Exercice

★★★

Déterminer l'équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ qui passe par les points $A(0, -2)$ et $B(4, 0)$, et dont le centre appartient à la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $x + 2y = 0$.

Correction —

Soit $\Omega(a, b)$ le centre de $\mathcal{C}$ et R son rayon. On a trois conditions :

- $\Omega \in \mathcal{D} : a + 2b = 0$.
- $\Omega A = \Omega B$ (équidistance aux points du cercle) : $a^2 + (b + 2)^2 = (a - 4)^2 + b^2$.

On développe la deuxième condition :

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + 4b + 4 &= a^2 - 8a + 16 + b^2 \iff 8a + 4b = 12 \\ &\iff 2a + b = 3. \end{aligned}$$

On résout le système :

$$\begin{aligned} \begin{cases} a + 2b = 0 \\ 2a + b = 3 \end{cases} &\iff \begin{cases} a = -2b \\ -4b + b = 3 \end{cases} \\ &\iff b = -1, a = 2. \end{aligned}$$

Donc $\Omega(2, -1)$ et $R = \Omega A = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$.

L'équation cartésienne du cercle est :

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5.$$

14 Exercice – Cercles tangents

★★★

Soit $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux cercles d'équations respectives

- $x^2 + y^2 = 100$
- $x^2 + y^2 - 24x - 18y + 200 = 0$

Montrer qu'ils sont tangents et former une équation de la tangente au point commun.

Correction ———

Identification des cercles.

$\mathcal{C}$ a pour centre $\Omega(0, 0)$ et rayon $R = 10$.

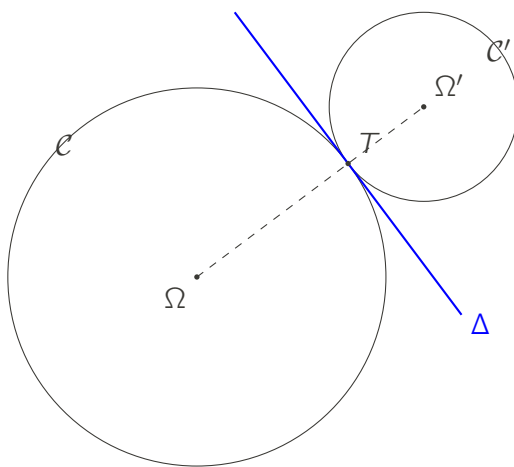
On met $\mathcal{C}'$ sous forme canonique :

$$\begin{aligned} x^2 - 24x + y^2 - 18y + 200 &= 0 \\ \iff (x - 12)^2 + (y - 9)^2 &= 144 + 81 - 200 = 25, \end{aligned}$$

donc $\mathcal{C}'$ a pour centre $\Omega'(12, 9)$ et rayon $R' = 5$.

Tangence.

On calcule $\Omega\Omega' = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15 = R + R'$.
Donc les deux cercles sont tangents extérieurement.



Point de tangence.

On résout le système :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ (x - 12)^2 + (y - 9)^2 = 25. \end{cases}$$

En développant la deuxième équation et en soustrayant la première :

$$\begin{aligned} -24x - 18y + 225 &= -75 \iff 24x + 18y = 300 \\ &\iff 4x + 3y = 50. \end{aligned}$$

En substituant $y = \frac{50-4x}{3}$ dans la première équation :

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{(50-4x)^2}{9} &= 100 \iff 9x^2 + (50-4x)^2 = 900 \\ &\iff 25x^2 - 400x + 1600 = 0 \\ &\iff (x - 8)^2 = 0. \end{aligned}$$

Donc $x = 8$ et $y = \frac{50-32}{3} = 6$. Le point commun est $T(8, 6)$.

Tangente commune.

La tangente en T a pour vecteur normal $\overrightarrow{\Omega T} \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$. Son équation est :

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \Delta &\iff \overrightarrow{TM} \cdot \overrightarrow{\Omega T} = 0 \\ &\iff 8(x - 8) + 6(y - 6) = 0 \\ &\iff 4x + 3y - 50 = 0. \end{aligned}$$

15 Exercice

★★★

Soit $A(4, 1)$ et $B(7, -1)$ deux points du plan.

- Déterminer l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que ABM soit un triangle rectangle en M .
- Déterminer l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que ABM soit un triangle rectangle en B .

Correction ———

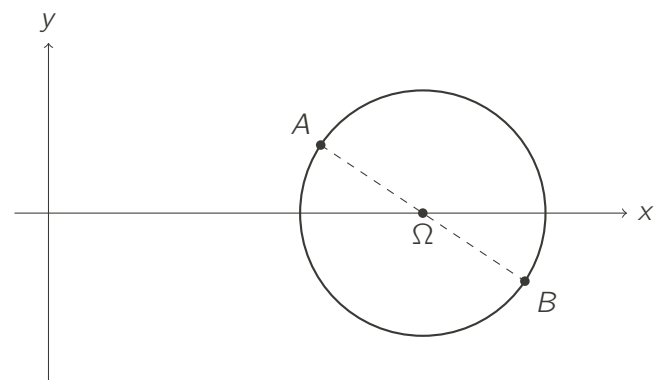
- ABM est rectangle en M si et seulement si M n'est ni A , ni B et $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. On calcule :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (4 - x)(7 - x) + (1 - y)(-1 - y) \\ &= x^2 - 11x + 28 + y^2 - 1 \\ &= 0, \end{aligned}$$

soit $x^2 + y^2 - 11x + 27 = 0$, c'est-à-dire

$$\left(x - \frac{11}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{13}{4}.$$

L'ensemble est le cercle de centre $\Omega\left(\frac{11}{2}, 0\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{13}}{2}$, privé des points A et B .



- ABM est rectangle en B si et seulement si $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$. On a $\overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc :

$$-3(x - 7) + 2(y + 1) = 0 \iff -3x + 2y + 23 = 0.$$

L'ensemble est la droite d'équation

$$-3x + 2y + 23 = 0,$$

privée du point B .

16 Exercice – Famille de cercles

★★★

Soit $k \in \mathbb{R}$, on considère l'équation

$$(\mathcal{C}_k) : x^2 + y^2 - 4kx - 2y + 4k = 0$$

1. Montrer que pour tout réel k , cette équation est celle d'un cercle dont on précisera les caractéristiques.
2. Quel est l'ensemble des centres de ces cercles ?
3. Montrer que tous les cercles sont tangents en un point fixe.

Correction —————

1. On met l'équation sous forme canonique :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 4kx - 2y + 4k &= 0 \\ \iff (x - 2k)^2 - 4k^2 + (y - 1)^2 - 1 + 4k &= 0 \\ \iff (x - 2k)^2 + (y - 1)^2 &= (2k - 1)^2. \end{aligned}$$

Cette équation est celle d'un cercle de centre $\Omega_k(2k, 1)$ et de rayon $|2k - 1|$.

2. L'ensemble des centres est décrit par :

$$\begin{cases} x = 2k \\ y = 1 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On reconnaît la représentation paramétrique de la droite de vecteur directeur $\vec{i}$ passant par $J(0, 1)$, c'est-à-dire la droite d'équation $y = 1$.

3. Pour $k = \frac{1}{2}$, le rayon vaut $|2 \cdot \frac{1}{2} - 1| = 0$: on obtient un cercle réduit à un point, le point $P(1, 1)$. Vérifions que P appartient à tous les cercles $(\mathcal{C}_k)$:

$$1 + 1 - 4k - 2 + 4k = 0. \checkmark$$

Donc tous les cercles sont tangents en $P(1, 1)$.

17 Exercice

★★★

On considère la famille de droites $\mathcal{D}_\lambda : x + \lambda y + 1 = 0$, où $\lambda \in \mathbb{R}$, et la droite (Δ) d'équation $2x - 3y + 1 = 0$.

1. Vérifier que les droites $\mathcal{D}_\lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$, passent par un même point A dont on donnera les coordonnées.
2. Parmi ces droites, y en a-t-il une qui soit parallèle à l'axe (Ox) ?
3. Parmi ces droites, y en a-t-il une qui soit parallèle à l'axe (Oy) ?
4. Parmi ces droites, y en a-t-il une qui soit parallèle, confondue ou perpendiculaire à la droite (Δ) ?

Correction —————

1. On cherche un point $A(x_0, y_0)$ vérifiant

$$x_0 + \lambda y_0 + 1 = 0$$

pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$. Cela impose $y_0 = 0$ puis $x_0 = -1$. Ainsi $A(-1, 0)$ et on vérifie : $-1 + \lambda \cdot 0 + 1 = 0$. Toutes les droites $\mathcal{D}_\lambda$ passent par $A(-1, 0)$.

2. $\mathcal{D}_\lambda \parallel (Ox)$ si et seulement si son vecteur directeur est colinéaire à $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Le vecteur directeur de $\mathcal{D}_\lambda$ est $\begin{pmatrix} -\lambda \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ces deux vecteurs ne sont jamais colinéaires.

Aucune droite $\mathcal{D}_\lambda$ n'est parallèle à (Ox) .

3. $\mathcal{D}_\lambda \parallel (Oy)$ si et seulement si son vecteur directeur est colinéaire à $\vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, i.e. $-\lambda = 0$, soit $\lambda = 0$. Pour $\lambda = 0$: $\mathcal{D}_0 : x + 1 = 0$, qui est bien parallèle à (Oy) .

4. Un vecteur directeur de (Δ) est $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et un vecteur normal est $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

▷ **Parallèle ou confondue :**

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\lambda \parallel (\Delta) &\iff \begin{pmatrix} -\lambda \\ 1 \end{pmatrix} \text{ colinéaire à } \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &\iff -2\lambda = 3 \\ &\iff \lambda = -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

On vérifie si $A(-1, 0) \in (\Delta)$:

$$2(-1) - 3(0) + 1 = -1 \neq 0,$$

donc $\mathcal{D}_{-3/2}$ est strictement parallèle à (Δ) .

▷ **Perpendiculaire :**

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\lambda \perp (\Delta) &\iff \begin{pmatrix} -\lambda \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff -3\lambda + 2 = 0 \\ &\iff \lambda = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

18 Exercice

★★★

Soit $\mathcal{C}$ le cercle d'équation

$$x^2 + 6x + y^2 - 4y - 3 = 0$$

et A le point de coordonnées $(1; 3)$.

1. Justifier que le point A est extérieur au cercle $\mathcal{C}$.
2. Donner l'équation des tangentes au cercle $\mathcal{C}$ issues du point A .

Correction —

1. On met $\mathcal{C}$ sous forme canonique :

$$(x+3)^2 - 9 + (y-2)^2 - 4 - 3 = 0$$

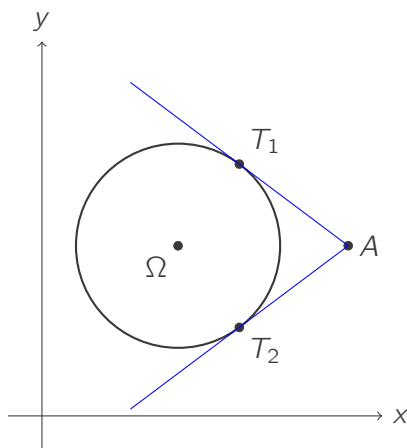
$$\iff (x+3)^2 + (y-2)^2 = 16.$$

Le cercle a pour centre $\Omega(-3, 2)$ et rayon $R = 4$.
On calcule

$$\Omega A = \sqrt{(1+3)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{17} > 4,$$

donc A est extérieur à $\mathcal{C}$.

2. Les tangentes issues de $A(1, 3)$ passent par A et ont un point de contact avec $\mathcal{C}$.



On a $\Omega A = \sqrt{17}$. Par le théorème de Pythagore dans le triangle $\Omega T_1 A$ rectangle en T_1 :

$$AT_1^2 = \Omega A^2 - R^2 = 17 - 16 = 1 \text{ donc } AT_1 = 1.$$

On cherche $T_1(x, y)$ vérifiant :

$$\begin{cases} (x+3)^2 + (y-2)^2 = 16 \\ (x-1)^2 + (y-3)^2 = 1. \end{cases}$$

En soustrayant la deuxième de la première :

$$(x+3)^2 - (x-1)^2 + (y-2)^2 - (y-3)^2 = 15$$

$$\iff 8x + 2y - 3 = 15$$

$$\iff 8x + 2y = 18$$

$$\iff 4x + y = 9.$$

On substitue $y = 9 - 4x$ dans $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$:

$$(x-1)^2 + (6-4x)^2 = 1$$

$$\iff 17x^2 - 50x + 36 = 0$$

$$\iff (x-2)(17x-18) = 0.$$

Donc $x = 2$ donnant $y = 1$, soit $T_1(2, 1)$, ou $x = \frac{18}{17}$ donnant $y = 9 - \frac{72}{17} = \frac{81}{17}$, soit $T_2(\frac{18}{17}, \frac{81}{17})$.
Un point $M(x, y)$ appartient à $\mathcal{D}_1$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AT_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ sont colinéaires :

$$[\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AT_1}] = 0 \iff -2(x-1) - 1 \cdot (y-3) = 0$$

$$\iff 2x + y - 5 = 0.$$

Un point $M(x, y)$ appartient à $\mathcal{D}_2$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AT_2} = \frac{1}{17} \begin{pmatrix} 1 \\ 64 \end{pmatrix}$ sont colinéaires :

$$[\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AT_2}] = 0 \iff 64(x-1) - 1 \cdot (y-3) = 0$$

$$\iff 64x - y - 61 = 0.$$

19 Exercice

★★★

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On considère un point $A_\lambda(\lambda; 0)$ de l'axe (Ox) et un point $B_\lambda(0; a - \lambda)$ de l'axe (Oy) .

- Justifier que les points A_λ et B_λ sont distincts puis déterminer une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[A_\lambda B_\lambda]$.
- Montrer que, lorsque λ varie, cette médiatrice passe toujours par un point fixe.

Correction —

- $A_\lambda = B_\lambda$ impliquerait $\lambda = 0$ et $a - \lambda = 0$, soit $a = 0$, ce qui contredit $a \in \mathbb{R}^*$. Donc A_λ et B_λ sont distincts.

La médiatrice de $[A_\lambda B_\lambda]$ est la droite de vecteur normal

$$\overrightarrow{A_\lambda B_\lambda} = \begin{pmatrix} -\lambda \\ a - \lambda \end{pmatrix},$$

passant par le milieu $I_\lambda(\frac{\lambda}{2}, \frac{a-\lambda}{2})$.

Un point $M(x, y)$ appartient à la médiatrice si et seulement si $I_\lambda \overrightarrow{M} \cdot \overrightarrow{A_\lambda B_\lambda} = 0$, soit :

$$-\lambda(x - \frac{\lambda}{2}) + (a - \lambda)(y - \frac{a-\lambda}{2}) = 0,$$

ce qui donne :

$$-\lambda x + \frac{\lambda^2}{2} + (a - \lambda)y - \frac{(a-\lambda)^2}{2} = 0$$

$$\iff -\lambda x + (a - \lambda)y + \frac{\lambda^2 - (a-\lambda)^2}{2} = 0$$

$$\iff -\lambda x + (a - \lambda)y + \frac{a(2\lambda - a)}{2} = 0.$$

- On réécrit l'équation en regroupant les termes en λ :

$$-\lambda x + (a - \lambda)y + \frac{a(2\lambda - a)}{2} = 0$$

$$\iff \lambda(-x - y + a) + (ay - \frac{a^2}{2}) = 0.$$

Pour que cette équation soit vérifiée pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, il faut :

$$\begin{cases} -x - y + a = 0 \\ ay - \frac{a^2}{2} = 0. \end{cases}$$

De la deuxième équation : $y = \frac{a}{2}$, puis de la première : $x = a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$. Le point fixe est $(\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$.